RESPONSIBLE AI · PROYECTO 2

P2RAI · AI Assisted News App

Equipo: Nancy Mazariegos, Brandon Reyes, Santiago Pereira, Hugo Rivas, Alexis Mesías

Fecha: octubre de 2026

Contenido

1. Producto y alcance 3
   1.1 Problema 3
   1.2 Usuarios 3
   1.3 Lo entregado 3
2. Arquitectura y flujo de datos 5
   2.1 Componentes 5
   2.2 Flujo principal 5
   2.3 Mapa de decisiones en el código 5
3. Requerimientos y criterios de aceptación 7
   3.1 Requerimientos no funcionales 7
   3.2 Definición de Done 8
4. Importancia y relevancia 9
   4.1 Fórmula 9
   4.2 Prominencia 9
   4.3 Cómo se evita que la personalización oculte lo importante 9
   4.4 Evidencia: mismo contenido, distintas ubicaciones 9
5. Fuentes y validación 11
   5.1 Qué se conserva y se muestra 11
   5.2 Distinguir original, resumen y aporte de IA 11
   5.3 Regla de validación (la decide el código, no la IA) 11
   5.4 Qué pasa con contenido incierto 11
6. Chat de noticias 12
   6.1 Diseño 12
   6.2 Consultas que cubre 12
   6.3 Defensa contra inyección de instrucciones 12
7. Imágenes 13
   Salvaguardas 13
8. Límites de la IA y criterio humano 14
   Cómo evitamos tratar una respuesta del modelo como prueba 14
   Riesgos de personalización identificados 14
9. Presupuesto y costos 15
   9.1 Costo por función 15
   9.2 Decisiones que redujeron consumo 15
10. Engineering loops 16
   10.1 Historial de entregas (git) 17
11. Pruebas 19
   Pruebas manuales de la demo 19
12. Tablero de tareas 20
13. Limitaciones y lecciones aprendidas 21
   Supuestos que cambiaron 21
   Limitaciones que permanecen 21
   Qué haríamos diferente 21
Anexo A. Guion de la demostración 22
   Checklist del día de la demo 22
Anexo B. Ejecución local 22

1. Producto y alcance

1.1 Problema

Las aplicaciones de noticias personalizadas tienden a dos fallas: mostrar una lista indiferenciada donde todo pesa igual, o personalizar tanto que la persona deja de ver lo importante fuera de su burbuja. A eso se suma el riesgo de que la IA presente como hecho algo que no está confirmado, o que una imagen generada parezca una foto real del acontecimiento.

P2RAI decide qué noticias son relevantes para cada persona según su ubicación simulada y sus intereses, y comunica **por qué** aparece cada noticia, **qué tan confirmada** está y **de dónde viene**, usando IA solo donde aporta y dentro de un presupuesto de USD 20.

1.2 Usuarios

- **Lector:** inicia sesión con Google, elige una ubicación simulada, conversa con el chat, recorre el feed y lee noticias.
- **Administrador / editor:** inicia sesión en el portal, registra noticias con sus fuentes, lugares y temas, resuelve la imagen y publica. La verificación la decide una regla de código sobre las fuentes que la persona registra.

1.3 Lo entregado

Requisito del enunciado	Cómo se cumple
App móvil funcional en iPhone y Android	PWA instalable (manifest + service worker) desplegada en Vercel. Probada en iPhone instalada; Android: [verificar antes de la demo].
Portal web con autenticación	/admin, Firebase Authentication con Google; acceso solo con role: "admin" en users/{uid} (asignado en consola, las reglas impiden auto-asignarlo).
Noticias creadas por una persona	Formulario del portal: título, resumen, cuerpo, temas, ámbito, lugares, fuentes, imagen.
Compartir sin tiendas	URL pública p2rai.vercel.app; se instala con “Agregar a pantalla de inicio”.
Login con Google (Firebase Auth)	App y portal. authDomain = dominio propio y proxy /__/auth/* para que funcione en Safari/iPhone.
Ubicación simulada, no GPS	8 ubicaciones en src/lib/locations.ts (4 de Guatemala, San Salvador, CDMX, Bogotá, Madrid).
Chat como pantalla inicial	/ es el chat; feed en /feed; lectura en /noticia/[id].
Feed con jerarquía visual	Tres niveles: portada (hero), mediana y compacta, más la razón de cada noticia.
Aprender intereses	Abrir una noticia sube la afinidad con sus temas (una señal por noticia y sesión).
Chat con fuentes e incertidumbre	Cada afirmación cita una noticia publicada, con su estado y fuentes; si no hay datos, lo dice.
Imagen faltante	Búsqueda con licencia (Openverse, gratis) o generación con IA etiquetada como ilustración.

Requisito del enunciado	Cómo se cumple
Presupuesto USD 20	Tope de gasto en código (USD 14), registro por función y panel de gasto en el portal.

2. Arquitectura y flujo de datos

2.1 Componentes

Capa	Tecnología	Rol
Front + API	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript	Un solo proyecto sirve la app móvil, el portal y las rutas /api/*.
Hosting	Vercel (plan gratuito)	Despliegue de producción en p2rai.vercel.app.
Identidad	Firebase Authentication (Google)	Login de lectores y administradores; el servidor verifica el token con Admin SDK.
Datos	Cloud Firestore (plan gratuito)	articles, users, events, meta/budget, registro de costos e imágenes generadas.
Chat	Anthropic Claude Haiku 4.5	Redacta afirmaciones a partir de máximo 5 noticias ya recuperadas. USD 1 / 5 por millón de tokens.
Imágenes IA	OpenRouter · openai/gpt-image-1-mini	Ilustraciones opcionales desde el portal, ≈ USD 0.005 cada una.
Imágenes con licencia	API de Openverse	Búsqueda gratuita de imágenes Creative Commons con crédito automático.

2.2 Flujo principal

1. **Publicación.** El admin llena el formulario en /admin. validateSources() calcula en el navegador y de nuevo en reglas/servidor si puede publicarse y con qué estado (confirmada / en_desarrollo). Se guarda en articles con fuentes, lugares, ámbito, temas, imagen y su origen.
2. **Feed.** El cliente lee articles de Firestore y ordena con rankFeed() en el dispositivo: sin IA, sin costo, explicable noticia por noticia.
3. **Señales.** Al abrir una noticia se escribe un evento (events/{uid}_{articleId}) y se actualiza topicAffinity del perfil.
4. **Chat.** POST /api/chat verifica el token, aplica límites de frecuencia, recupera candidatos con retrieve() (sin IA). Solo si hay candidatos y presupuesto, envía hasta 5 al modelo. El servidor descarta toda afirmación que no cite una noticia de los candidatos y le adjunta estado y fuentes reales.
5. **Costos.** Toda llamada de IA pasa por src/lib/ai.ts: verifica el tope, registra tokens y USD por función en meta/budget. /api/usage alimenta el panel del portal.

2.3 Mapa de decisiones en el código

Decisión	Archivo
Orden, prominencia y cupos anti-burbuja	src/lib/relevance.ts
Regla de validación de fuentes	src/lib/validation.ts
Recuperación para el chat (sin IA)	src/lib/retrieval.ts
Chat: prompt, citas validadas, fallback extractivo	src/app/api/chat/route.ts
Imagen faltante: búsqueda y generación etiquetada	src/lib/images.ts, src/app/admin/page.tsx

Decisión	Archivo
Tope de gasto y registro de costos	src/lib/ai.ts
Sellos de verificación e imagen	src/components/Badges.tsx
Permisos y forma de los documentos	firestore.rules
Pruebas automatizadas	scripts/test-relevance.ts (npm test)

3. Requerimientos y criterios de aceptación

Requerimientos elaborados por el equipo a partir del enunciado. Cada criterio es verificable en la demo o con npm test.

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Estado
RF-01	Login con Google en app y portal	Dado un usuario con cuenta Google, al pulsar “Entrar con Google” en iPhone (PWA instalada), Android y escritorio, queda autenticado y ve el chat. El portal rechaza a quien no tenga rol admin.	Hecho (Android por verificar)
RF-02	Ubicación simulada	Al cambiar la ubicación, el feed se reordena sin recargar y la razón de cada noticia menciona la nueva ciudad/país. No se usa GPS.	Hecho
RF-03	Feed jerárquico	Hay exactamente una portada; posiciones 2–3 medianas; el resto compactas. Cada tarjeta muestra la razón de su posición.	Hecho
RF-04	Anti-burbuja	En los 8 primeros puestos hay al menos una noticia local, una nacional y una internacional (si existen). Ninguna noticia se oculta.	Hecho (prueba automatizada)
RF-05	Portada confirmada	La portada nunca es una noticia “en desarrollo”.	Hecho (prueba automatizada)
RF-06	Aprendizaje de intereses	Abrir noticias de un tema sube ese tema en el feed; una sola señal por noticia y sesión.	Hecho (solo apertura)
RF-07	Chat con fuentes	Toda afirmación del chat enlaza a una noticia publicada y muestra su estado y sus fuentes. Afirmaciones sin noticia válida se descartan en el servidor.	Hecho
RF-08	Incertidumbre en el chat	Noticias en desarrollo se redactan con lenguaje de incertidumbre; fuentes contradictorias se señalan; si no hay noticias, responde “no hay noticias publicadas sobre…”.	Hecho
RF-09	Consultas regionales e internacionales	“¿Qué pasa en el mundo?” devuelve primero noticias de ámbito internacional; “cerca de mí” excluye otros países.	Hecho (prueba automatizada)
RF-10	Publicación con validación	Sin fuentes o con enlaces inválidos no se puede publicar. El estado lo calcula el código, no el modelo.	Hecho (prueba automatizada)
RF-11	Imagen faltante	Desde el portal se puede buscar una imagen con licencia o generar una ilustración; ambas quedan con sello visible sobre la imagen.	Hecho (generación: confirmar con llave real)
RF-12	Control de gasto	El portal muestra gasto, saldo, llamadas y costo por función. Al llegar al tope la IA se apaga y el chat sigue en modo extractivo.	Hecho

3.1 Requerimientos no funcionales

- **Costo:** gasto total de IA ≤ USD 20 con reserva para la demo; ordenar y recuperar sin IA.
- **Seguridad:** ningún secreto en el repo; reglas de Firestore con validación de forma; el servidor rechaza peticiones sin token válido en producción.
- **Disponibilidad en la demo:** si el modelo falla o se agota el presupuesto, el chat responde con resúmenes publicados (modo extractivo) en lugar de romperse.

- **Infraestructura gratuita:** Vercel y Firebase en niveles gratuitos; caché del chat para no agotar la cuota de lecturas.

3.2 Definición de Done

Una tarea se considera terminada cuando cumple todo lo siguiente:

6. Cumple su criterio de aceptación y se probó en producción (p2rai.vercel.app), no solo en local.
7. `npm test` y `npm run build` pasan.
8. Si toca relevancia, validación o recuperación, agrega o ajusta una aserción en `scripts/test-relevance.ts`.
9. Si la IA participa, el gasto queda registrado por función y existe un camino sin IA cuando falla.
10. Lo que ve el usuario comunica origen e incertidumbre (sellos, estado, fuentes).
11. Hay evidencia enlazada (captura, video o salida de prueba) y, si hubo un ciclo de corrección, una entrada en la bitácora de loops.
12. No hay secretos en el commit y la documentación afectada está actualizada.

4. Importancia y relevancia

La relevancia es **determinista**: no usa IA, no cuesta nada y se puede explicar noticia por noticia. No existe un campo manual de “importancia”; se infiere del ámbito, la ubicación y el respaldo de las fuentes.

4.1 Fórmula

```
score = 0.40 · geo + 0.25 · recencia + 0.20 · interés + 0.15 · alcance
```

Componente	Cálculo
Geo (0.40)	Coincidencia con la ubicación simulada: misma ciudad 1.0 · mismo departamento 0.8 · nota del país 0.6 · contiene el país 0.45 · misma región 0.3 · resto 0.1.
Recencia (0.25)	Decaimiento exponencial con vida media de 24 horas.
Interés (0.20)	Afinidad del usuario con los temas de la noticia, normalizada contra su tema más fuerte.
Alcance (0.15)	Según ámbito (internacional 0.8; nacional 0.8 en tu país; local solo pesa en tu zona) + hasta 0.2 por número de fuentes que confirman.

4.2 Prominencia

- **Portada (hero):** posición 1, solo si la noticia está confirmada.
- **Mediana:** posiciones 2 y 3, y toda noticia que subió por cupo reservado.
- **Compacta:** el resto. Ninguna noticia se oculta: todas siguen en el feed.
- Cada tarjeta muestra la razón: “Cerca de ti: Antigua Guatemala”, “Tema que sigues: salud”, “Para que no te lo pierdas: internacional”.

4.3 Cómo se evita que la personalización oculte lo importante

13. **Cupos garantizados:** en los 8 primeros puestos debe haber al menos una noticia local, una nacional y una internacional. Si falta un grupo, se promueve la mejor de ese grupo y se desplaza la de menor puntaje que no sea la única de su grupo.
14. **“Internacional” exige ámbito internacional:** una nota local de otro país (horarios de buses en Bogotá) no cuenta como noticia del mundo.
15. **Portada confirmada:** una noticia en desarrollo nunca encabeza el feed, aunque tenga el puntaje más alto.
16. **El interés pesa 20 %:** la ubicación y la actualidad dominan; los gustos ajustan, no dictan.

4.4 Evidencia: mismo contenido, distintas ubicaciones

Salida real de `npm test` con las 16 noticias de ejemplo (8 primeros puestos):

Puesto	Ciudad de Guatemala	Antigua Guatemala	Ciudad de México
1 · portada	Cierre parcial de la calzada Roosevelt	Antigua restringe vehículos pesados	CDMX prueba alerta sísmica
2	Feria del libro (centro histórico)	Caída de ceniza en Sacatepéquez	Cumbre climática (internacional)

Puesto	Ciudad de Guatemala	Antigua Guatemala	Ciudad de México
3	Presupuesto nacional	Presupuesto nacional	Presupuesto nacional de Guatemala
8	Cumbre climática · cupo internacional	Cumbre climática · cupo internacional	Feria del libro (Guatemala)

5. Fuentes y validación

5.1 Qué se conserva y se muestra

- Por cada fuente: nombre, URL, tipo (primaria, oficial, medio) y si **confirma** o **contradice**.
- Por cada noticia: estado de verificación, nota de contradicción, ámbito y lugares, quién escribió el resumen (summaryOrigin: humano o IA) y origen de la imagen con crédito, licencia y, si es IA, modelo y prompt.
- En la lectura y en el chat se muestran las fuentes con enlace y el sello ✓ Confirmado o ◐ En desarrollo.

5.2 Distinguir original, resumen y aporte de IA

Contenido	Cómo se identifica
Noticia original	Escrita por una persona en el portal; muestra autor-editor, fuentes y estado.
Resumen	Etiqueta de origen del resumen (humano / IA) en la vista de lectura.
Respuesta del chat	Marcada como redactada por IA, extractiva (sin modelo) o sin resultados; cada afirmación cita su noticia.
Imagen	Sello sobre la imagen: “Ilustración generada con IA · no es una foto del hecho”, “Imagen alterada con IA”, “Imagen de archivo · ilustrativa”.

5.3 Regla de validación (la decide el código, no la IA)

Situación	Resultado
Sin fuentes, o enlaces que no son http(s) con dominio real	No se puede publicar.
Alguna fuente contradice	Se publica como **en desarrollo** con nota de versiones contradictorias.
≥ 2 fuentes que confirman de **medios distintos** (dominio registrable distinto)	**Confirmada**.
Una fuente primaria u oficial que confirma	**Confirmada**.
Una sola fuente de medio, o varias del mismo dominio (a.prensa.com.gt y b.prensa.com.gt)	**En desarrollo**; no puede ser portada.

5.4 Qué pasa con contenido incierto

- **Una fuente insuficiente:** se publica en desarrollo, con sello visible, nunca como portada.
- **Dos fuentes se contradicen:** en desarrollo + nota de contradicción en la lectura y en el chat (“hay versiones encontradas”).
- **No confirmada:** el chat usa lenguaje de incertidumbre (“según una fuente”, “aún no confirmado”) por instrucción del prompt, y el servidor adjunta siempre el estado real de la noticia a cada afirmación, aunque el modelo lo omita.

6. Chat de noticias

6.1 Diseño

17. **Recuperación sin IA** (retrieve): coincidencia de palabras con raíz aproximada ("vacunas" ≈ "vacunación"), lugares y gentilicios, intención geográfica ("cerca", "mi país", "en el mundo", "fuera de Guatemala") y fecha. Con decenas de noticias no se necesitan embeddings.
18. **Sin candidatos → sin IA:** si nadie publicó sobre el tema o lugar, se responde "No hay noticias publicadas sobre Francia" sin llamar al modelo. Preguntas ajenas ("receta de pastel") no se responden con cualquier noticia.
19. **Con candidatos:** se envían máximo 5 noticias (título, resumen, 500 caracteres del cuerpo, estado, fuentes) y hasta 3 preguntas previas. Salida JSON con esquema: lista de afirmaciones {text, articleId}.
20. **Verificación en el servidor:** se descarta cualquier afirmación cuyo articleId no esté entre los candidatos; a las restantes se les adjuntan título, estado, fuentes y bandera de contradicción tomados de Firestore, no del modelo.
21. **Respaldo extractivo:** si la IA está apagada, falla, se cortó la respuesta, se alcanzó el tope de presupuesto o el límite diario del usuario, el chat arma la respuesta con los resúmenes publicados y avisa por qué.

6.2 Consultas que cubre

Tipo de consulta (enunciado)	Ejemplo para la demo
Resumir acontecimientos recientes	"Dame un resumen de hoy"
Relevantes para mi región	"¿Qué pasa cerca de mí?" (cambia según la ubicación simulada)
Otro país o región	"¿Qué está pasando en Madrid?", "¿Qué pasa en Centroamérica?"
Temas de las noticias	"¿Qué se sabe de la tarifa eléctrica?" (contradictoria), "vacunas"
Sin datos / fuera de alcance	"Noticias de Francia", "receta de pastel de zanahoria"

6.3 Defensa contra inyección de instrucciones

- El prompt delimita <pregunta>, <preguntas_anteriores> y <noticias> y declara que su contenido es información, no instrucciones.
- neutralize() impide que el texto del usuario imite el formato del contexto ([articleId…] o etiquetas).
- Aunque el modelo obedeciera una inyección, no puede inventar fuentes ni estados: esos datos los pone el servidor.

7. Imágenes

Si la noticia no tiene imagen, el portal ofrece tres caminos, en este orden de preferencia:

Opción	Costo	Derechos	Cómo se presenta
Buscar con licencia (Openverse)	Gratis	Creative Commons sin ND; crédito, título y licencia automáticos	“Imagen de archivo · ilustrativa”: casi nunca es del hecho
Generar con IA (gpt-image-1-mini vía OpenRouter)	≈ USD 0.005 (se registra el costo real)	Propia del equipo	“Ilustración generada con IA · no es una foto del hecho”, con modelo y prompt guardados
Pegar URL https	Gratis	Responsabilidad del editor; declara el origen	Según origen declarado; el portal limita los orígenes posibles según de dónde vino la imagen

Salvaguardas

- Instrucciones fijas en el servidor que el portal no puede quitar: estilo de ilustración, nunca fotorrealista, sin personas reales identificables. Se rechazan prompts que piden “foto real”, “fotorrealista”, etc.
- El sello va **sobre** la imagen (no en el pie), así sigue visible aunque se recorte o se comparta una captura.
- Las reglas de Firestore obligan a que una imagen servida por /api/images/… se declare generada_ia.
- URLs de imágenes generadas firmadas: un id inventado responde 404 sin leer Firestore. SVG excluido (puede llevar scripts).

8. Límites de la IA y criterio humano

Decisión	Quién la toma
Qué es noticia y si se publica	Persona (admin)
Qué fuentes respaldan y si confirman o contradicen	Persona registra; el código aplica la regla
Estado confirmada / en desarrollo	Código determinista (validateSources)
Orden y prominencia del feed	Código determinista (rankFeed)
Qué noticias usa el chat	Código determinista (retrieve)
Redacción de la respuesta del chat	IA (Haiku 4.5), restringida a las noticias recuperadas
Ilustración cuando falta imagen	IA, solo si la persona la pide y la acepta
Asignar rol de administrador	Persona, a mano en la consola de Firebase

Cómo evitamos tratar una respuesta del modelo como prueba

- El modelo nunca decide la verificación: solo redacta con lo que ya está publicado.
- El estado y las fuentes que ve el lector salen de la base de datos, no del texto generado.
- El modelo no recibe conocimiento externo ni acceso web: no puede "confirmar" algo que no esté publicado.
- Si no hay noticias publicadas sobre el tema, la respuesta es "no sé" explícito, no una respuesta plausible.

Riesgos de personalización identificados

- **Burbuja temática:** mitigada con cupos y peso de interés limitado al 20 %.
- **Sesgo geográfico** (lo de la capital domina): las ubicaciones fuera de la capital muestran su propia portada local.
- **Señal pobre:** hoy solo se aprende de aperturas; un clic accidental pesa igual que una lectura completa.
- **Privacidad:** no se usa GPS; las señales son un documento por usuario y noticia, legible solo por su dueño.

9. Presupuesto y costos

Concepto	Valor
Presupuesto total	USD 20.00
Tope configurado en código (AI_BUDGET_CAP_USD)	USD 14.00 → la IA se apaga al alcanzarlo
Reserva garantizada para la demo	USD 6.00
Gasto acumulado al día de la presentación	USD [__] (panel de gasto en /admin)
Saldo restante	USD [__]
Llamadas registradas	[__]

> *Llenar con los valores del panel de gasto del portal y de las consolas de Anthropic y OpenRouter el día de la presentación.*

9.1 Costo por función

Función	Usa IA	Costo aproximado
Feed y prominencia	No	USD 0
Recuperación del chat	No	USD 0
Validación de fuentes	No	USD 0
Búsqueda de imágenes con licencia	No	USD 0
Pregunta al chat (Haiku 4.5)	Sí	≈ USD 0.003–0.004 (≈ 2 000 tokens de entrada, ≤ 700 de salida) · real: [__]
Ilustración generada	Sí	≈ USD 0.005 · real: [__]

Con la reserva de USD 6 caben, a esos precios, más de 1 500 preguntas de chat durante la demo.

9.2 Decisiones que redujeron consumo

- Ordenar el feed, recuperar noticias y validar fuentes con código, sin IA.
- Modelo pequeño (Haiku 4.5) y respuesta acotada a 700 tokens; contexto de máximo 5 noticias y 500 caracteres de cuerpo.
- Sin llamada al modelo cuando no hay noticias candidatas.
- Límites por usuario: 30 preguntas con IA al día y 10 por minuto; tope global en código además del límite en la consola del proveedor.
- Imágenes: primero búsqueda gratuita; generación en calidad baja con el modelo más barato.
- Modo demo / AI_MOCK=1 para desarrollar la interfaz sin gastar.
- Caché de noticias en el servidor del chat para no agotar la cuota gratuita de Firestore.

10. Engineering loops

Ciclo de trabajo: comprender → hipótesis → construir → probar → observar → corregir. Cada loop documenta cómo la evidencia cambió una decisión.

> *Los loops 2–6 se reconstruyeron a partir de los commits y los comentarios del código. Adjuntar a cada uno la captura, video o salida de prueba correspondiente.*

Loop 1 · El cupo internacional no se cumplía (2026-10-02)

Paso	Detalle
Qué se quería entender	Que los 8 primeros puestos incluyan siempre local, nacional e internacional.
Hipótesis	Bastaba tratar como internacional toda noticia con coincidencia geográfica ≤ 0.3.
Qué se observó	npm test imprime los 8 primeros puestos de 5 ubicaciones. La prueba pasaba, pero desde Ciudad de Guatemala no había ninguna internacional: la noticia centroamericana (0.3) ocupaba el cupo.
Qué se cambió	El grupo internacional exige ámbito internacional. La cumbre climática sube al puesto 8 con “Para que no te lo pierdas: internacional”. Lección: la prueba verificaba la regla escrita, no su intención.
Evidencia	[enlace a captura / video / salida de npm test]

Loop 2 · Una nota local de otro país contaba como “del mundo”

Paso	Detalle
Qué se quería entender	Si las etiquetas del feed y del chat describen bien el ámbito.
Hipótesis	Cualquier noticia fuera de tu país es “internacional”.
Qué se observó	Desde Ciudad de México, “Bogotá amplía el horario del transporte” aparecía como noticia internacional.
Qué se cambió	bucketOf() y la recuperación del chat exigen scope = internacional; la nota se etiqueta “Fuera de tu país: Bogotá, Colombia”. Se agregó una aserción que falla si algo etiquetado internacional no lo es.
Evidencia	[enlace a captura / video / salida de npm test]

Loop 3 · Fuentes del mismo medio contaban como independientes

Paso	Detalle
Qué se quería entender	Si “dos fuentes” realmente significa dos medios.
Hipótesis	Comparar el host completo de la URL es suficiente.
Qué se observó	noticias.medio.com y www2.medio.com confirmaban una noticia como si fueran dos medios.
Qué se cambió	registrableDomain() (eTLD+1, con soporte para .com.gt, .gob.gt, .co.uk). Pruebas: dos subdominios de prensa.com.gt → en desarrollo; prensa.com.gt + minsalud.gob.gt → confirmada.
Evidencia	[enlace a captura / video / salida de npm test]

Loop 4 · El chat agotaba la cuota gratuita de Firestore

Paso	Detalle
Qué se quería entender	El costo de infraestructura del chat, además del costo de IA.
Hipótesis	Leer las noticias en cada pregunta es barato.
Qué se observó	Cada pregunta leía 100 documentos; con unos cientos de peticiones se agotó la cuota gratuita y se apagó el feed de todos.
Qué se cambió	Caché por instancia: lectura completa máximo cada 5 minutos, sonda barata cada 15 s para detectar publicaciones nuevas, una sola carga concurrente y última copia buena si Firestore falla.
Evidencia	[enlace a captura / video / salida de npm test]

Loop 5 · Preguntas ajenas recibían respuestas con noticias

Paso	Detalle
Qué se quería entender	Cómo responde el chat a lo que no está publicado.
Hipótesis	Si la recuperación devuelve algo, es relevante.
Qué se observó	“Receta de pastel de zanahoria” y “noticias de Francia” devolvían noticias no relacionadas.
Qué se cambió	Palabras desconocidas se ignoran solo si hay otras pistas; lugares conocidos sin noticias producen “No hay noticias publicadas sobre Francia”. Aserciones nuevas en npm test.
Evidencia	[enlace a captura / video / salida de npm test]

Loop 6 · Proveedor y precio del modelo

Paso	Detalle
Qué se quería entender	Costo real por pregunta con el modelo de producción.
Hipótesis	Se usaría el modelo previsto en la base (identificador de OpenAI como placeholder).
Qué se observó	El identificador no era real y el precio configurado no correspondía a ningún modelo.
Qué se cambió	Cambio a Anthropic claude-haiku-4-5 con AI_PRICE_IN=1 y AI_PRICE_OUT=5; documentación actualizada; chat probado en producción.
Evidencia	[enlace a captura / video / salida de npm test]

10.1 Historial de entregas (git)

Fecha	Autor	Cambio
2026-10-02	Riv2oo4	Base del proyecto y pendientes
2026-10-04	JSPA	Proyecto en producción y despliegue
2026-10-05	Brandon Reyes	Se conectó el agente (chat con IA) al proyecto

Fecha	Autor	Cambio
2026-10-05	JSPA	Cambios para despliegue en Vercel
2026-10-15	Alexistodj124	Arreglos de QA y seguridad: chat, feed, fuentes e imágenes con OpenRouter

11. Pruebas

npm test ejecuta scripts/test-relevance.ts con las 16 noticias de ejemplo. Resultado actual: **OK: todas las pruebas pasaron**.

Área	Qué verifica
Feed	Portada confirmada; ninguna noticia oculta; cupos local/nacional/internacional en 5 ubicaciones; reservados con prominencia; etiqueta “internacional” solo en ámbito internacional; afinidad sube un tema; noticias cercanas por encima de lejanas.
Validación	Sin fuentes no publica; enlaces javascript: o localhost rechazados; mismo dominio no es independiente; primaria/oficial confirma; contradicción detectada.
Recuperación	Tarifa eléctrica, Madrid, Centroamérica, “cerca de mí” excluye otros países, “en el mundo” prioriza internacional, raíces (vacunas), preguntas ajenas sin resultados.

Pruebas manuales de la demo

- Login en iPhone (PWA instalada) ✓ · Android [pendiente] · escritorio ✓
- Publicar una noticia local sin imagen y verla en 3 ubicaciones distintas.
- Publicar una noticia con una sola fuente y comprobar que sale “en desarrollo” y no es portada.
- Preguntar al chat por la tarifa eléctrica (contradictoria) y por un país sin noticias.

12. Tablero de tareas

Tarea	Estado	Responsable
Firebase Auth + Firestore y reglas	Cerrada	[ ]
Despliegue en Vercel y dominios autorizados	Cerrada	JSPA
Login en iPhone (PWA)	Cerrada	[ ]
Feed con fórmula, tiers y cupos	Cerrada	Riv2oo4
Chat con Haiku 4.5 y respaldo extractivo	Cerrada	Brandon Reyes
Recuperación con raíces, lugares e intención	Cerrada	Alexistodj124
Búsqueda Openverse y generación con IA	Cerrada (generación por probar con llave real)	Alexistodj124
Panel de gasto y tope	Cerrada	[ ]
Documentación y presentación	Cerrada	Nancy Mazariegos
Login en Android	Pendiente	[ ]
Límite de gasto en consola de Anthropic / OpenRouter	Pendiente	[ ]
Republicar firestore.rules y re-sembrar el día de la demo	Pendiente	[ ]
Video de respaldo de la demo	Pendiente	[ ]

> *Responsables marcados con [ ] deben completarse por el equipo.*

13. Limitaciones y lecciones aprendidas

Supuestos que cambiaron

- “Si la prueba pasa, la regla está bien”: la salida impresa reveló que la regla no cumplía su intención (Loop 1).
- “La IA es el gasto principal”: el primer recurso en agotarse fue la cuota gratuita de Firestore (Loop 4).
- “Dos URLs = dos fuentes”: había que razonar en dominios registrables (Loop 3).
- “La IA debería decidir relevancia y verificación”: resultó más barato, explicable y verificable hacerlo con código.

Limitaciones que permanecen

- Señales de interés solo por apertura de noticia; no hay lectura completa ni preguntas del chat como señal.
- Pesos de la fórmula definidos por criterio, no ajustados con datos de uso.
- No hay edición de noticias publicadas ni historial de cambios de verificación.
- Recuperación por palabras: suficiente para decenas de noticias, no para miles.
- Al llegar al tope, la IA se apaga para todos (no hay cuentas de demo exentas).
- Carga de archivos propios no disponible (Firebase Storage exige plan de pago).

Qué haríamos diferente

- Escribir pruebas sobre la intención (“hay una internacional real en el top”) desde el inicio, no sobre la implementación.
- Medir el costo real por función desde el primer día con la llave definitiva.
- Probar Android al mismo tiempo que iPhone.
- Historial de verificación desde el modelo de datos inicial.

Anexo A. Guion de la demostración

#	Bloque	Qué mostrar
1	Producto y alcance	Problema, usuarios, lo entregado.
2	App móvil	Login con Google en iPhone y Android; chat inicial; feed; lectura con fuentes; cambiar ubicación.
3	Publicación en vivo	Publicar una noticia local (p. ej. Quetzaltenango) y una internacional; una sin imagen → buscar con licencia o generar con sello.
4	Validación con compañeros	3–4 compañeros con ubicaciones distintas comparan dónde aparece la noticia nueva y con qué tamaño.
5	Chat	Resumen de hoy; cerca de mí; Madrid; tarifa eléctrica (contradicción); Francia (sin noticias).
6	Arquitectura	Diagrama de flujo; dónde se usa IA y dónde no.
7	Responsible AI	Cupos, portada confirmada, regla de fuentes, sellos de imagen, límites de la IA.
8	Engineering loops	Loop 1 con salida de npm test; requerimientos, DoD, tablero.
9	Costos	Panel de gasto en vivo, costo por función, reserva.
10	Lecciones	Supuestos que cambiaron, limitaciones, qué haríamos diferente.

Checklist del día de la demo

- `npm run seed` para fechas frescas · reglas de Firestore publicadas · saldo verificado en consolas.
- Ubicaciones asignadas a cada compañero · teléfonos iPhone y Android con la PWA instalada.
- Video de respaldo listo por si falla la red.

Anexo B. Ejecución local

```
npm install
npm run dev     # http://localhost:3000 (modo demo sin .env.local)
npm test        # pruebas de relevancia, validación y recuperación
npm run build
```

Variables de entorno y configuración completa: `docs/configuracion.md` del repositorio.